ストレージ

Cloud Manager 3.8

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/concept_storage.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ストレージ 1
ディスクとアグリゲート 1
データ階層化の概要 3
ストレージ管理 7
Flash Cache 10
WORM ストレージ 10

ストレージ

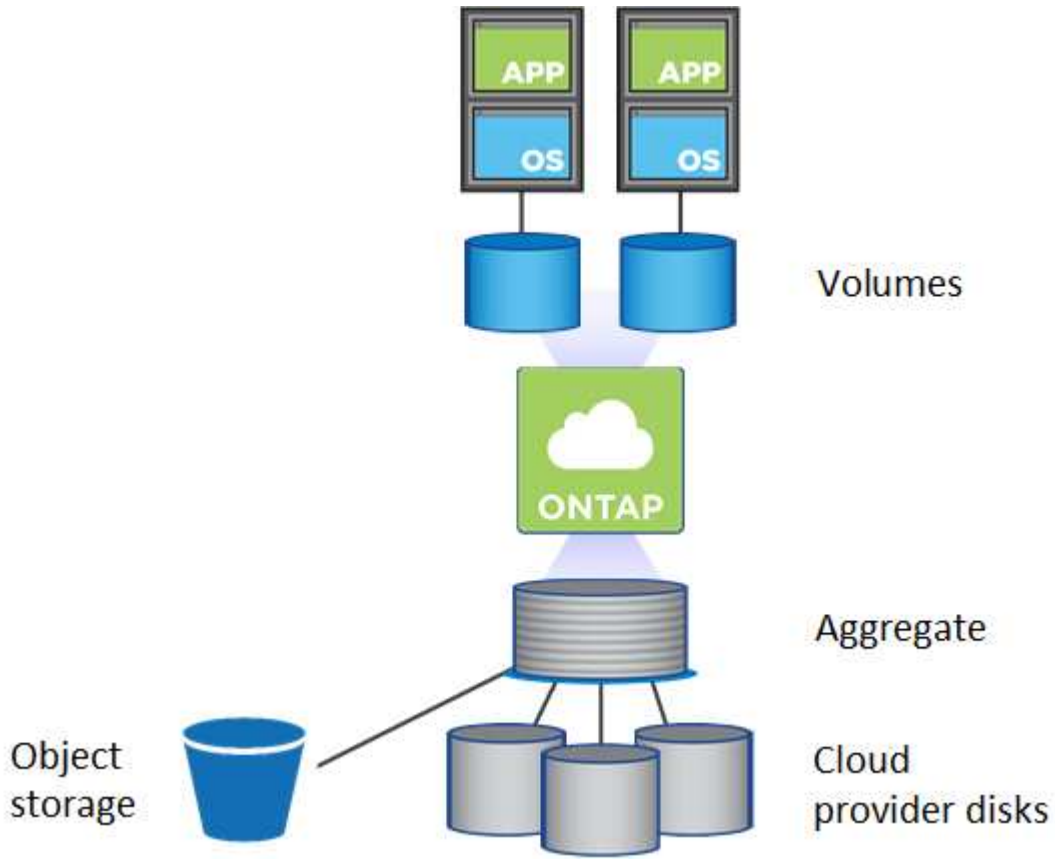
ディスクとアグリゲート

Cloud Volumes ONTAP でのクラウドストレージの使用方法を理解することで、ストレージコストを把握することができます。

> すべてのディスクとアグリゲートは、 Cloud Manager から直接作成および削除する必要があります。これらのアクションは、別の管理ツールから実行しないでください。これにより、システムの安定性が低下し、将来ディスクを追加できなくなる可能性があります。また、クラウドプロバイダの冗長料金が発生する可能性もあります。

概要

Cloud Volumes ONTAP では、クラウドプロバイダのストレージをディスクとして使用し、それらを 1 つ以上のアグリゲートにグループ化します。アグリゲートは、 1 つ以上のボリュームにストレージを提供します。



クラウドディスクにはいくつかのタイプがサポートされています。ディスクタイプはボリュームの作成時に選択し、デフォルトのディスクサイズは Cloud Volumes ONTAP の導入時に選択します。

> クラウドプロバイダから購入したストレージの総容量は、 _raw 容量です。約 12~14% は Cloud Volumes ONTAP 用に予約されたオーバーヘッドであるため、使用可能な容量はこれより少なくなります。たとえば、 Cloud Manager が 500 GB のアグリゲートを作成した場合、使用可能な容量は 442.94 GB になります。

AWS ストレージ

AWS で Cloud Volumes ONTAP は、一部の EC2 インスタンスタイプで、ユーザデータ用の EBS ストレージとローカルの NVMe ストレージが Flash Cache として使用されます。

EBS ストレージ

AWS では、アグリゲートに同じサイズのディスクを最大 6 本含めることができます。最大ディスクサイズは 16TB です。

基盤となる EBS ディスクタイプは、汎用 SSD 、プロビジョニングされた IOPS SSD 、スループットに最適化された HDD 、コールド HDD のいずれかです。EBS ディスクと Amazon S3 をにペアリングできます "使用頻度の低いデータを低コストのオブジェクトストレージに階層化します"。

EBS ディスクタイプの違いは次のとおりです。

- _ 汎用 SSD_disks は、幅広いワークロードに対してコストとパフォーマンスのバランスを取ります。パフォーマンスは IOPS の観点から定義されます。
- _Provisioned IOPS ssd は、コストが高くても最高のパフォーマンスが必要な重要なアプリケーション用です。
- _Throughput Optimized HDD_disks は、高速で安定したスループットを低価格で実現する必要のある、アクセス頻度の高いワークロード用です。
- _Cold HDD_disks は、パフォーマンスが非常に低いため、バックアップまたはアクセス頻度の低いデータ用です。スループットに最適化された HDD ディスクと同様に、パフォーマンスはスループットの観点から定義されます。

> コールド HDD ディスクは、 HA 構成とデータ階層化ではサポートされていません。

ローカル **NVMe** ストレージ

一部の EC2 インスタンスタイプには、 Cloud Volumes ONTAP がとして使用するローカル NVMe ストレージが含まれています "Flash Cache"。

- 関連リンク *
- "AWS のドキュメント： EBS ボリュームのタイプ"
- "でディスクタイプとディスクサイズを選択する方法について説明します AWS のシステムを管理できます"
- "AWS での Cloud Volumes ONTAP のストレージの制限を確認します"
- "AWS で Cloud Volumes ONTAP がサポートされている構成を確認します"

Azure ストレージ

Azure では、アグリゲートに同じサイズのディスクを 12 本まで含めることができます。ディスクタイプと最大ディスクサイズは、シングルノードシステムと HA ペアのどちらを使用するかによって異なります。

シングルノードシステム

シングルノードシステムでは、次の 3 種類の Azure Managed Disks を使用できます。

- _Premium SSD Managed Disks （プレミアム SSD 管理ディスク） - I/O 負荷の高いワークロードに高

パフォーマンスを提供し、コストを高めます。

- _ 標準 SSD 管理ディスク _ 低 IOPS を必要とするワークロードに一貫したパフォーマンスを提供します。
- _Standard HDD Managed Disks_are a good choice if you need high iops and want to Reduce your costs （高 IOPS が必要なく、コストを削減したい場合に最適です。）

管理対象の各ディスクタイプの最大ディスクサイズは 32TB です。

管理対象ディスクと Azure BLOB ストレージをペアリングすることができます からに "使用頻度の低いデータを低コストのオブジェクトストレージに階層化します"。

HA ペア

HA ペアでは、最大ディスクサイズが 8TB の Premium ページ Blob を使用します。

- 関連リンク *
- "Microsoft Azure のドキュメント：「 Introduction to Microsoft Azure Storage"
- "でディスクタイプとディスクサイズを選択する方法について説明します Azure の既存のシステムを"
- "Azure での Cloud Volumes ONTAP のストレージの制限を確認します"

GCP ストレージ

GCP では、アグリゲートに同じサイズのディスクを 6 本まで含めることができます。最大ディスクサイズは 16TB です。

ディスクタイプには、 _Zonal SSD persistent disks _ または _Zonal standard persistent disks _ を指定できます。永続ディスクを Google Storage バケットとペアリングできます からに "使用頻度の低いデータを低コストのオブジェクトストレージに階層化します"。

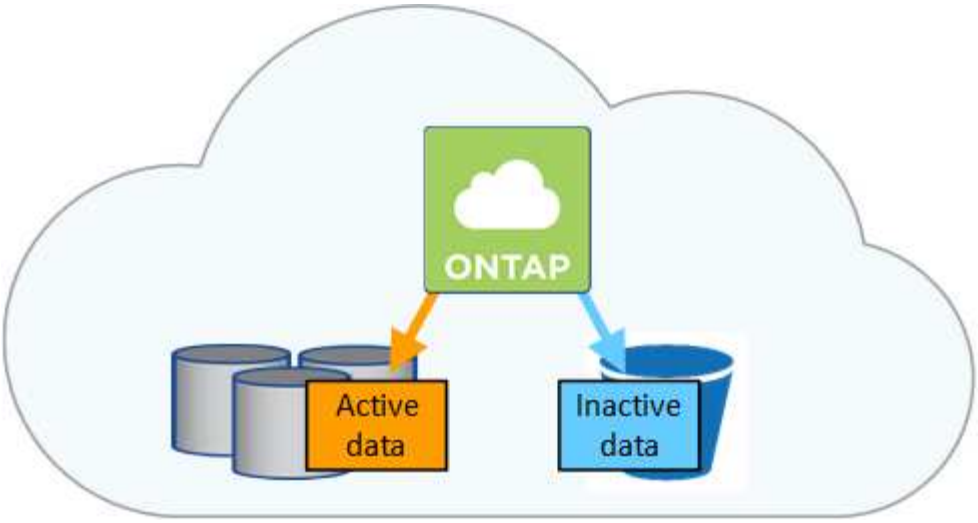
- 関連リンク *
- "Google Cloud Platform のドキュメント：「ストレージオプション"
- "GCP で Cloud Volumes ONTAP のストレージの制限を確認する"

RAID タイプ

各 Cloud Volumes ONTAP アグリゲートの RAID タイプは RAID 0 （ストライピング）です。その他の RAID タイプはサポートされません。Cloud Volumes ONTAP は、ディスクの可用性とデータ保持性についてクラウドプロバイダに依存しています。

データ階層化の概要

使用頻度の低いデータを低コストのオブジェクトストレージに自動的に階層化できるため、ストレージコストを削減できます。アクティブなデータはハイパフォーマンスの SSD または HDD に残り、非アクティブなデータは低コストのオブジェクトストレージに階層化されます。これにより、プライマリストレージのスペースを再利用し、セカンダリストレージを縮小できます。



Cloud Volumes ONTAP は、 AWS 、 Azure 、 Google Cloud Platform のデータ階層化をサポートしています。データ階層化は、 FabricPool テクノロジによって実現されます。

> データの階層化（ FabricPool ）を有効にするために機能ライセンスをインストールする必要はありません。

AWS でのデータ階層化

AWS でデータ階層化を有効にすると、 Cloud Volumes ONTAP はホットデータのパフォーマンス階層として EBS 、アクセス頻度の低いデータの大容量階層として AWS S3 を使用します。

高パフォーマンス階層

パフォーマンス階層には、汎用 SSD 、プロビジョニングされた IOPS SSD 、スループットに最適化された HDD があります。

大容量階層

Cloud Volumes ONTAP システムは、 _Standard_storage クラスを使用して、アクセス頻度の低いデータを 1 つの S3 バケットに階層化します。Standard は、複数の可用性ゾーンにまたがって保存された頻繁にアクセスされるデータに最適です。

> Cloud Manager は、作業環境ごとに 1 つの S3 バケットを作成して、 fabric-pool-*cluster unique identifier* という名前を付けます。ボリュームごとに異なる S3 バケットが作成されることはありません。

ストレージクラス

AWS の階層化データのデフォルトのストレージクラスは *Standard* です。アクセス頻度の低いデータがない場合は、ストレージクラスを「インテリジェントな階層化」、「 1 ゾーンの頻度の低いアクセス」、「 _ 標準 - 低頻度アクセス _ 」のいずれかに変更することで、ストレージコストを削減できます。ストレージクラスを変更すると、アクセス頻度の低いデータは Standard ストレージクラスから始まり、 30 日経ってもアクセスされない場合は選択したストレージクラスに移行されます。

データにアクセスするとアクセスコストが高くなるため、ストレージクラスを変更する前にこの点を考慮する必要があります。 "Amazon S3 ストレージクラスに関する詳細情報"。

作業環境の作成時にストレージクラスを選択し、あとでいつでも変更できます。ストレージクラスの変更

の詳細については、を参照してください "使用頻度の低いデータを低コストのオブジェクトストレージに階層化"。

データ階層化のストレージクラスは、システム全体に適用されます。ボリューム単位ではありません。

Azure のデータ階層化

Azure でデータ階層化を有効にすると、 Cloud Volumes ONTAP は、ホットデータ用のパフォーマンス階層として Azure で管理されているディスクを、アクセス頻度の低いデータ用の大容量階層として Azure Blob Storage を使用します。

高パフォーマンス階層

高パフォーマンス階層には SSD と HDD があります。

大容量階層

Cloud Volumes ONTAP システムは、 azure_hot_storage 階層を使用して、アクセス頻度の低いデータを単一の BLOB コンテナに階層化します。ホット階層は、アクセス頻度の高いデータに最適です。

> Cloud Manager は、 Cloud Volumes ONTAP 作業環境ごとに 1 つのコンテナを持つ新しいストレージアカウントを作成します。ストレージアカウントの名前はランダムです。ボリュームごとに異なるコンテナは作成されません。

ストレージアクセス階層

Azure の階層化データのデフォルトのストレージアクセス階層は、 _hot_tier です。アクセス頻度の低いデータにアクセスしない場合は、 _cool ストレージ階層に変更することでストレージコストを削減できます。ストレージ階層を変更すると、アクセス頻度の低いデータは最初はホットストレージ階層に配置され、アクセス日数が 30 日を超えない場合はアクセス頻度の低いストレージ階層に移行されます。

データにアクセスするとアクセスコストが高くなるため、ストレージ階層を変更する前にこの点を考慮する必要があります。 "Azure BLOB ストレージのアクセス階層の詳細については、こちらを参照してください"。

作業環境の作成時にストレージ階層を選択し、あとでいつでも変更できます。ストレージ階層の変更の詳細については、を参照してください "使用頻度の低いデータを低コストのオブジェクトストレージに階層化"。

データ階層化のためのストレージアクセス階層は、システム全体に適用されます。ボリューム単位ではありません。

GCP でのデータ階層化

GCP でデータ階層化を有効にすると、 Cloud Volumes ONTAP はホットデータのパフォーマンス階層として永続的ディスクを使用し、アクセス頻度の低いデータの大容量階層として Google Cloud Storage バケットを使用します。

高パフォーマンス階層

高パフォーマンス階層には、 SSD または HDD （標準ディスク）を使用できます。

大容量階層

Cloud Volumes ONTAP システムは、 _Regional _storage クラスを使用して、アクセス頻度の低いデータ

を 1 つの Google Cloud Storage バケットに階層化します。

> Cloud Manager は、作業環境ごとに 1 つのバケットを作成し、 fabric-pool-*cluster unique identifier* という名前を付けます。ボリュームごとに異なるバケットが作成されることはありません。

ストレージクラス

階層化データのデフォルトのストレージクラスは、 *Standard Storage_class* です。データへのアクセス頻度が低い場合は、 *_Nearline Storage_or_Coldline Storage* に変更することでストレージコストを削減できます。ストレージクラスを変更すると、アクセス頻度の低いデータは Standard Storage クラスから始まり、 30 日経ってもアクセスされない場合は選択したストレージクラスに移行されます。

データにアクセスするとアクセスコストが高くなるため、ストレージクラスを変更する前にこの点を考慮する必要があります。 "Google Cloud Storage のストレージクラスの詳細については、こちらをご覧ください"。

作業環境の作成時にストレージ階層を選択し、あとでいつでも変更できます。ストレージクラスの変更の詳細については、を参照してください "使用頻度の低いデータを低コストのオブジェクトストレージに階層化"。

データ階層化のストレージクラスは、システム全体に適用されます。ボリューム単位ではありません。

データ階層化と容量の制限

データの階層化を有効にしても、システムの容量制限は変わりません。この制限は、パフォーマンス階層と容量階層に分散されます。

ボリューム階層化ポリシー

データ階層化を有効にするには、ボリュームの作成、変更、またはレプリケート時にボリューム階層化ポリシーを選択する必要があります。ボリュームごとに異なるポリシーを選択できます。

一部の階層化ポリシーには、最小冷却期間が関連付けられています。この期間は、データを「コールド」と見なして容量階層に移動するために、ボリューム内のユーザーデータを非アクティブのままにする必要がある時間を設定します。

Cloud Manager では、ボリュームを作成または変更するときに、次のボリューム階層化ポリシーのいずれかを選択できます。

Snapshot のみ

アグリゲートの容量が 50% に達すると、 Cloud Volumes ONTAP は、アクティブなファイルシステムに関連付けられていない Snapshot コピーのコールドユーザデータを容量階層に階層化します。冷却期間は約 2 日間です。

読み取りの場合、容量階層のコールドデータブロックはホットになり、パフォーマンス階層に移動されます。

すべて

すべてのデータ（メタデータを除く）はすぐにコールドとしてマークされ、オブジェクトストレージにできるだけ早く階層化されます。ボリューム内の新しいブロックがコールドになるまで、 48 時間待つ必要はありません。「すべて」のポリシーが設定される前のボリュームにあるブロックは、コールドになるまで

48 時間かかります。

読み取られた場合、クラウド階層のコールドデータブロックはコールドのままで、パフォーマンス階層に書き戻されません。このポリシーは ONTAP 9.6 以降で使用できます。

自動

アグリゲートの容量が 50% に達すると、 Cloud Volumes ONTAP はボリューム内のコールドデータブロックを容量階層に階層化します。コールドデータには、 Snapshot コピーだけでなく、アクティブなファイルシステムのコールドユーザデータも含まれます。冷却期間は約 31 日です。

このポリシーは、 Cloud Volumes ONTAP 9.4 以降でサポートされます。

ランダム読み取りで読み取りを行うと、容量階層のコールドデータブロックがホットになり、パフォーマンス階層に移動します。インデックススキャンやアンチウイルススキャンに関連するようなシーケンシャルリードで読み取られた場合、コールドデータブロックはコールド状態を維持し、パフォーマンス階層には移動しません。

なし

ボリュームのデータをパフォーマンス階層に保持し、容量階層に移動できないようにします。

ボリュームをレプリケートする場合、データをオブジェクトストレージに階層化するかどうかを選択できます。このように設定すると、 Cloud Manager は * Backup * ポリシーをデータ保護ボリュームに適用します。Cloud Volumes ONTAP 9.6 以降では、「 * all * 」階層化ポリシーがバックアップポリシーに置き換えられます。

Cloud Volumes ONTAP をオフにすると、冷却期間に影響します

データブロックはクーリングスキャンによって冷却されます。このプロセスでは、使用されていないブロックのブロック温度が次の低い値に移動（冷却）されます。デフォルトのクーリング時間は、ボリューム階層化ポリシーによって異なります。

- 自動： 31 日
- Snapshot のみ： 2 日

冷却スキャンが機能するためには、 Cloud Volumes ONTAP が実行されている必要があります。Cloud Volumes ONTAP をオフにすると、冷却も停止します。その結果、冷却にかかる時間が長くなる可能性があります。

データ階層化の設定

手順およびサポートされている構成の一覧については、を参照してください "使用頻度の低いデータを低コストのオブジェクトストレージに階層化"。

ストレージ管理

Cloud Manager は、 Cloud Volumes ONTAP ストレージの簡易化された高度な管理機能を提供します。

すべてのディスクとアグリゲートは、 Cloud Manager から直接作成および削除する必要があります。これらのアクションは、別の管理ツールから実行しないでください。これにより、システムの安定性が低下し、将来ディスクを追加できなくなる可能性があります。また、クラウドプロバイダの冗長料金が発生する可能性もあります。

ストレージのプロビジョニング

Cloud Manager では、ディスクを購入してアグリゲートを管理することで、 Cloud Volumes ONTAP のストレージプロビジョニングが容易になります。ボリュームを作成するだけで済みます。必要に応じて、 Advanced Allocation オプションを使用してアグリゲートをプロビジョニングできます。

プロビジョニングの簡素化

アグリゲートは、ボリュームにクラウドストレージを提供します。Cloud Manager では、インスタンスを起動したとき、および追加ボリュームをプロビジョニングしたときに、アグリゲートが作成されます。

ボリュームを作成すると、 Cloud Manager は次の 3 つのいずれかを実行します。

- 十分な空きスペースがある既存のアグリゲートにボリュームを配置します。
- ボリュームを既存のアグリゲートに配置するには、そのアグリゲート用に追加のディスクを購入します。
- 新しいアグリゲートのディスクを購入し、そのアグリゲートにボリュームを配置します。

Cloud Manager は、アグリゲートの最大サイズ、シンプロビジョニングが有効になっているかどうか、アグリゲートの空きスペースのしきい値など、いくつかの要因を確認して新しいボリュームをどこに配置するかを決定します。

アカウント管理者は、 [設定 *] ページから空き容量のしきい値を変更できます。

AWS でのアグリゲートのディスクサイズの選択

Cloud Manager は、 AWS で Cloud Volumes ONTAP 用の新しいアグリゲートを作成すると、システム内のアグリゲートの数が増えるにつれて、アグリゲート内のディスクサイズを徐々に増加させます。Cloud Manager は、 AWS で許可される最大データディスク数に達する前に、システムの最大容量を利用できるようにします。

たとえば、 Cloud Manager では、 Cloud Volumes ONTAP Premium または BYOL システムのアグリゲートに次のディスクサイズを選択できます。

アグリゲート番号	ディスクサイズ	最大アグリゲート容量
1.	500 MB	3 TB
4.	1 TB	6TB
6.	2TB	12TB

ディスクサイズは、 Advanced Allocation オプションを使用して選択できます。

高度な割り当て

Cloud Manager でアグリゲートを管理するのではなく、自分で管理できます。 "Advanced allocation * ページ

からアクセスします"では、特定の数のディスクを含む新しいアグリゲートの作成、既存のアグリゲートへのディスクの追加、および特定のアグリゲートでのボリュームの作成を行うことができます。

容量管理

アカウント管理者は、ストレージ容量の決定について Cloud Manager から通知するかどうか、または Cloud Manager が容量の要件を自動的に管理するかどうかを選択できます。これらのモードの仕組みを理解するのに役立つ場合があります。

自動容量管理

容量管理モードは、デフォルトで自動に設定されています。このモードでは、 Cloud Volumes ONTAP インスタンスで追加の容量が必要になると、 Cloud Manager によって新しいディスクが自動的に購入されます。また、未使用のディスクセット（アグリゲート）の削除、必要に応じてアグリゲート間でのボリュームの移動、ディスクの障害状態の解除を試行します。

次の例は、このモードの動作を示しています。

- EBS ディスクが 5 台以下のアグリゲートが容量のしきい値に達すると、 Cloud Manager はそのアグリゲートの新しいディスクを自動的に購入し、ボリュームを継続して拡張できるようにします。
- 12 個の Azure ディスクを持つアグリゲートが容量のしきい値に達すると、 Cloud Manager は、ボリュームをそのアグリゲートから使用可能な容量を持つアグリゲートまたは新しいアグリゲートに自動的に移動します。

  ボリュームに新しいアグリゲートを作成すると、 Cloud Manager はそのボリュームのサイズに対応するディスクサイズを選択します。

  元のアグリゲートに空きスペースがあることに注意してください。既存のボリュームまたは新しいボリュームでは、そのスペースを使用できます。このシナリオでは、 AWS 、 Azure 、 GCP にスペースを戻すことはできません。

- アグリゲートに 12 時間を超えるボリュームが含まれていない場合は、 Cloud Manager によって削除されます。

容量の自動管理による **LUN** の管理

Cloud Manager の自動容量管理は、 LUN には適用されません。Cloud Manager で LUN を作成すると自動拡張機能が無効になります。

容量の自動管理による **inode** の管理

Cloud Manager は、ボリューム上の inode の使用量を監視します。inode の 85% を使用すると、 Cloud Manager はボリュームのサイズを増やして、使用可能な inode の数を増やします。ボリュームに含めることができるファイル数は、ボリューム内の inode の数によって決まります。

手動による容量管理

アカウント管理者が容量管理モードを手動に設定した場合、容量の決定が必要な状況になると、 Cloud Manager に「 Action Required 」メッセージが表示され、自動モードで説明されている例と同じ例が手動モードにも適用されますが、アクションを受け入れる必要があります。

Flash Cache

AWS および Azure の一部の Cloud Volumes ONTAP 構成にはローカルの NVMe ストレージが含まれています。このストレージは、 Cloud Volumes ONTAP でパフォーマンスを向上させるために _Flash Cache _ として使用されます。

Flash Cache とは

Flash Cache は、最近読み取られたユーザデータとネットアップのメタデータをリアルタイムでインテリジェントにキャッシングすることで、データへのアクセスを高速化します。データベース、 E メール、ファイルサービスなど、ランダムリードが大量に発生するワークロードに効果的です。

AWS でサポートされるインスタンス

新規または既存の Cloud Volumes ONTAP Premium または BYOL システムがある EC2 インスタンスタイプを選択します。

- c5d.csi
- c5d.9xlarge
- c5d.18 x ラージ
- m5d.8xlarge
- m5d.12xlarge
- r5d.2xlarge

Azure でサポートされている VM タイプです

Azure で、単一ノードの Cloud Volumes ONTAP BYOL システムを使用した Standard_L8s_v2 VM タイプを選択します。

制限

- Flash Cache のパフォーマンス向上を利用するには、すべてのボリュームで圧縮を無効にする必要があります。

  Cloud Manager からボリュームを作成するときに Storage Efficiency を使用しないようにするか、ボリュームを作成してから実行するように選択します "CLI を使用してデータ圧縮を無効にします"。

- 再起動後のキャッシュの再ウォームアップは、 Cloud Volumes ONTAP ではサポートされていません。

WORM ストレージ

Cloud Volumes ONTAP システム上で Write Once Read Many （ WORM ）ストレージをアクティブにして、指定した保存期間内にファイルを変更せずに保持できます。WORM ストレージには、エンタープライズモードの SnapLock テクノロジが採用されています。つまり、 WORM ファイルはファイルレベルで保護されます。

WORM ストレージにコミットされたファイルは、保存期間が終了した後でも変更できません。改ざん防止ク

ロックは、 WORM ファイルの保持期間が経過したタイミングを決定します。

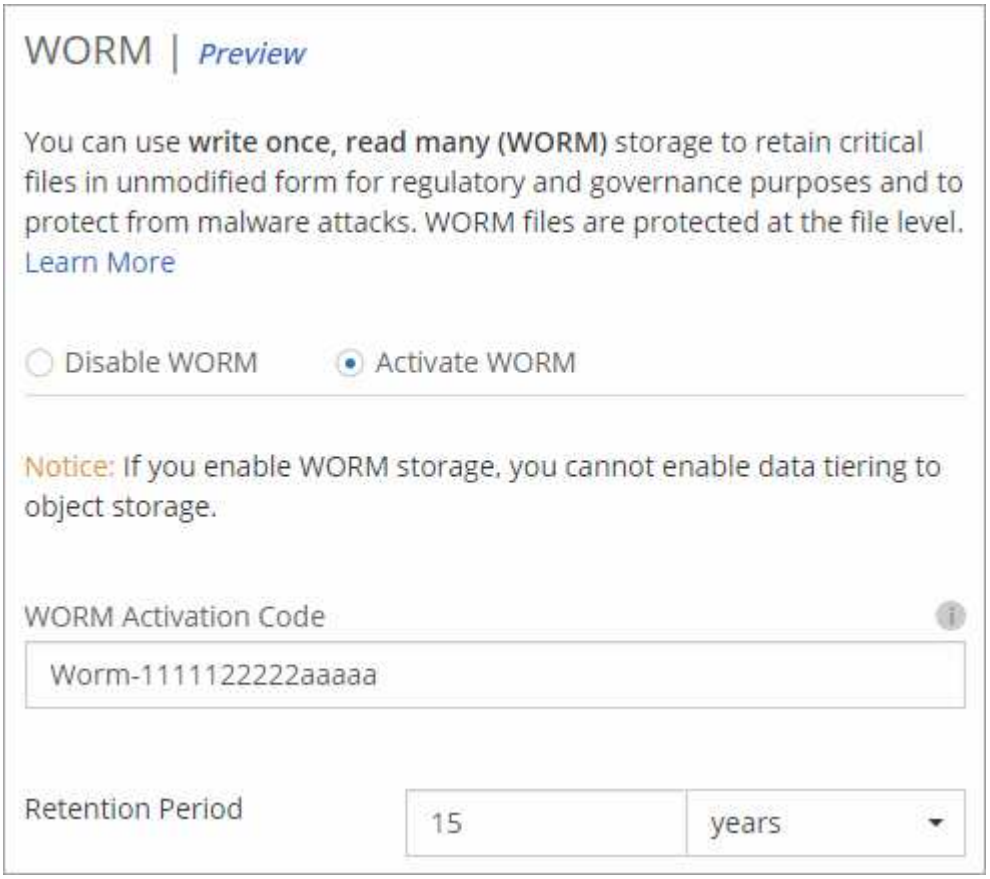
保存期間が経過すると、不要になったファイルを削除する必要があります。

WORM ストレージのアクティブ化

新しい作業環境を作成するときに、 Cloud Volumes ONTAP システムで WORM ストレージをアクティブにできます。これには、アクティベーションコードの指定とファイルのデフォルトの保存期間の設定が含まれます。アクティベーションコードを取得するには、 Cloud Manager インターフェイスの右下にあるチャットアイコンを使用します。

> 個々のボリュームで WORM ストレージをアクティブ化することはできません — WORM はシステムレベルでアクティブ化する必要があります

次の図は、作業環境の作成時に WORM ストレージをアクティブにする方法を示しています。



ファイルを **WORM** にコミットしています

アプリケーションを使用して、 NFS または CIFS を介してファイルを WORM にコミットしたり、 ONTAP CLI を使用してファイルを WORM に自動コミットしたりできます。また、追記可能 WORM ファイルを使用して、ログ情報のように増分的に書き込まれるデータを保持することもできます。

Cloud Volumes ONTAP システムで WORM ストレージをアクティブにした後は、 WORM ストレージのすべての管理に ONTAP CLI を使用する必要があります。手順については、を参照してください "ONTAP のドキュメント"。

WORM ストレージに対する Cloud Volumes ONTAP のサポートは、 SnapLock Enterprise モードと同等です。

制限

- AWS または Azure からディスクを直接削除または移動すると、ボリュームは有効期限前に削除されます。
- WORM ストレージをアクティブ化すると、オブジェクトストレージへのデータ階層化を有効にできません。
- WORM ストレージを有効にするには、クラウドへのバックアップを無効にする必要があります。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.